

Laboratorio No. 7

Presentado por:
Juan Esteban Ortiz Pastrana
Santiago Alberto Naranjo Abril

Presentado a:
Juan Camilo Herrera Velásquez

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Grupo 2
18 de Noviembre de 2023

INTRODUCCION

En la infraestructura TI de una empresa, los enrutadores y switches son dispositivos que sirven como medios para dirigir el tráfico de datos en una red. La función principal de los enrutadores es tomar decisiones de enrutamiento basado en las direcciones IP de destino. Son fundamentales al momento de comunicar redes separadas, gracias a que pueden tomar la mejor ruta para dirigir el tráfico de paquetes en el momento de establecer comunicación. Por otro lado, los switches operan en la capa de enlace y funcionan para conectar múltiples dispositivos en una red local como pueden ser computadoras, servidores.

MARCO TEORICO

-Protocolos de enrutamiento: Se le llama enrutamiento al proceso de selección de rutas en cualquier red de computadores, donde estas se conforman por al menos de mas de dos máquinas haciéndose llamar “nodos” conectados por medio de enlaces o rutas, enrutar me determina cual de estas en la mejor ruta dependiendo de diversos factores pero mas que todo de el protocolo que se use.

-Enrutamiento estático: En este tipo de enrutamiento, un administrador de red es la que se encarga de configurar y seleccionar manualmente las rutas de la red por medio de tablas de enrutamiento estático, esto resulta útil en situaciones en donde el diseño se permanezca constante

-Enrutamiento dinámico: Aquí los mismos enrutadores crean y actualizan las tablas de enrutamiento en su tiempo de ejecución teniendo en cuenta las condiciones en las que estos se encuentran, Ellas mismas intentan encontrar la ruta más eficiente hasta el destino dependiendo del protocolo de enrutamiento dinámico que puedan tener.

-Protocolos de tipo Vector Distancia: El vector de distancia es un método de enrutamiento que usa el algoritmo bellman-Ford para caluclar las rutas, esto requiere que in router informe a sus vecinos de los cambios en la topología de la red. Estos se caracterizan por tener una tener una menor complejidad computacional. Se basa en calcular la dirección y la distancia hasta cualquier en lace en la red.

-Protocolo RIP: Es un protocolo de vector de distancia que utiliza el conteo de saltos(hops) como su métrica principal. Este decide en que ruta debe colocar un paquete para llegar a su destino. Cada router mantiene una tabla de enrutamiento, estos se transmiten a sus vecinos/neighbors más cercanos cada 30 segundos. Los vecinos son los otros routers a los que un router está conectado directamente, es decir, los otros routers en los mismos segmentos de red que el router seleccionado. Los vecinos, a su vez, pasan la información a sus vecinos más cercanos, y así sucesivamente.

-Protocolo IGRP: IGRP utiliza tecnología de routing de vector de distancia, este utiliza una métrica compuesta para determinar la mejor ruta basándose en el ancho de banda, el retardo, la confiabilidad y la carga del enlace.

-Protocolo EIGRP: Es una versión mejorada de IGRP. La tecnología de vector de igual distancia que se usa en IGRP también se emplea en EIGRP. La detección o recuperación de vecinos es el proceso que utilizan los routers para aprender dinámicamente de otros routers conectados directamente a sus redes. Los routers también deben detectar cuando sus vecinos se vuelven inalcanzables o dejan de funcionar.

-Protocolos de Enrutamiento de tipo Estado-Enlace: Es un protocolo que envía información sobre los enlaces entre los routers. La información enviada sólo es de los enlaces conectados localmente. Sin embargo este tipo de protocolos mantienen una imagen de la red completa, creada a partir de las actualizaciones.

-Protocolo OSPF: Es un protocolo de enrutamiento dinámico y además pertenece a la clasificación «protocolos de estado de enlace». Su convergencia es rápida comparada con un protocolo vector distancia.

Experimentos 1

RIP con VLMS

Se hace la configuracion inicial del router, teniendo en cuenta la distribucion usada en el laboratorio 6 y las redes asignadas

```
COM1 - PuTTY

% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: n

First, would you like to see the current interface summary? [yes]: y

Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration

Interface                IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      NO  unset  initializing down
GigabitEthernet0/0       unassigned      NO  unset  up          up
GigabitEthernet0/1       unassigned      NO  unset  up          up
Serial0/0/0              unassigned      NO  unset  down        down
Serial0/0/1              unassigned      NO  unset  down        down

Configuring global parameters:

Enter host name [Router]: ortiz

The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the configuration.
Enter enable secret: Clave_E

The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: Clave_
```

```
COM1 - PuTTY
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: n

First, would you like to see the current interface summary? [yes]: y

Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration

Interface          IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      NO  unset  initializing down
GigabitEthernet0/0    unassigned      NO  unset  up          up
GigabitEthernet0/1    unassigned      NO  unset  up          up
Serial0/0/0           unassigned      NO  unset  down        down
Serial0/0/1           unassigned      NO  unset  down        down

Configuring global parameters:

Enter host name [Router]: ortiz

The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the configuration.
Enter enable secret: Clave_E

The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: Clave_C

The virtual terminal password is used to protect
access to the router over a network interface.
Enter virtual terminal password: Clave_T
```

Ya teniendo la configuración inicial del router y nuestros computadores podemos empezar a configurar las conexiones seriales con el resto de los grupos

```
COM1 - PuTTY
ortiz#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ortiz(config)#interface serial 0/0/0
ortiz(config-if)#ip 100.0.0.80
^
% Invalid input detected at '^' marker.

ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.80
% Incomplete command.

ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.80
% Incomplete command.

ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.80 255.255.255.240
Bad mask /28 for address 100.0.0.80
ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.80 255.255.255.240
Bad mask /28 for address 100.0.0.80
ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.81 255.255.255.240
ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.82 255.255.255.240
ortiz(config-if)#exit
ortiz(config)#interface serial 0/0/1
ortiz(config-if)#ip address 100.0.0.113 255.255.255.240
ortiz(config-if)#exit
ortiz(config)#

COM1 - PuTTY
*Nov 11 17:39:57.227: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
ortiz#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/0       92.0.16.1       YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1       92.0.4.1        YES manual  up          up
Serial0/0/0              100.0.0.113     YES manual  up          up
Serial0/0/1              100.0.0.82      YES manual  up          up
ortiz#ping 100.0.0.114
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.0.0.114, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/15/16 ms
ortiz#ping 100.0.0.82
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.0.0.82, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
ortiz#ping 100.0.0.81
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.0.0.81, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
ortiz#
```

Como podemos ver la configuracion se hizo correctamente ya que fuimos capaces que hacer ping hasta nuestros vecinos, pero como queremos poder vernos entre todos en el laboratorio vamos a tener que usar un algoritmo de enrutamiento que nos genere las tablas de enrutamiento necesarias para poder movernos libremente por el laboratorio, para ellos usaremos primero rip

```
COM1 - PuTTY
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/14/16 ms
ortiz#ping 100.0.0.81
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.0.0.81, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
ortiz#configure termin
ortiz#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ortiz(config)#router rip
ortiz(config-router)#version 2
ortiz(config-router)#network 92.0.16.0 gi
ortiz(config-router)#network 92.0.16.0 giga
ortiz(config-router)#network 92.0.16.0 Gi
ortiz(config-router)#network 92.0.16.0
ortiz(config-router)#network 92.0.4.0
ortiz(config-router)#network 100.0.0.80
ortiz(config-router)#network 100.0.0.110
ortiz(config-router)#no auto-
ortiz(config-router)#no auto-summary
ortiz(config-router)#exit
ortiz(config)#exit
ortiz#
*Nov 11 18:07:16.531: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

COM1 - PuTTY
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

R    87.0.0.0/8 [120/1] via 100.0.0.114, 00:00:03, Serial0/0/0
R    88.0.0.0/8 [120/3] via 100.0.0.114, 00:00:02, Serial0/0/0
    92.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C    92.0.4.0/22 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    92.0.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    92.0.16.0/20 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    92.0.16.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    100.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
R    100.0.0.16/28 [120/1] via 100.0.0.114, 00:00:03, Serial0/0/0
R    100.0.0.32/28 [120/2] via 100.0.0.114, 00:00:02, Serial0/0/0
R    100.0.0.48/28 [120/3] via 100.0.0.114, 00:00:02, Serial0/0/0
R    100.0.0.64/28 [120/4] via 100.0.0.114, 00:00:02, Serial0/0/0
C    100.0.0.80/28 is directly connected, Serial0/0/1
L    100.0.0.82/32 is directly connected, Serial0/0/1
C    100.0.0.112/28 is directly connected, Serial0/0/0
L    100.0.0.113/32 is directly connected, Serial0/0/0
ortiz#
ortiz#
```

Una vez configurado rip podemos ver nuestra tabla de enrutamiento, donde vemos a que redes tenemos acceso y como las conocemos, si las tenemos conectadas directamente, si se conocen por ip o algun otro algoritmo etc etc.

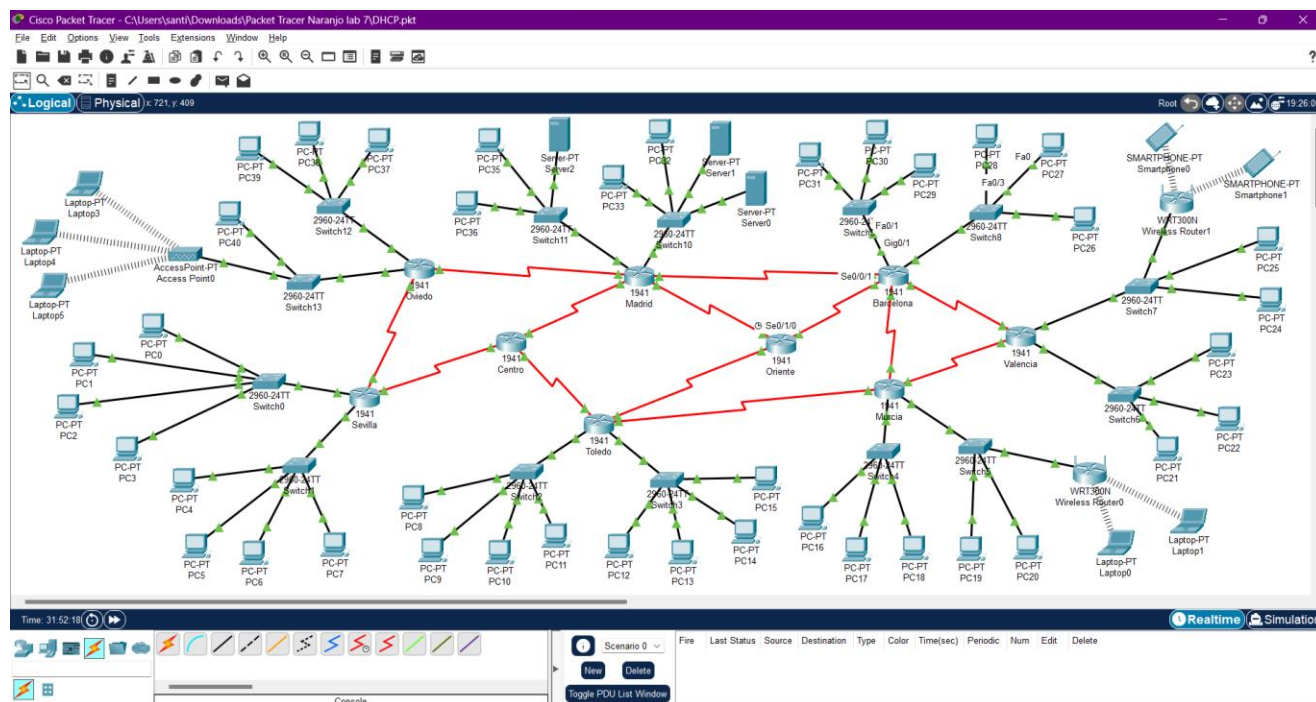
Su correcto funcionamiento se mostro al profesor

Simulaciones

Enrutamiento dinámico

Santiago Naranjo

Red configurada completamente:

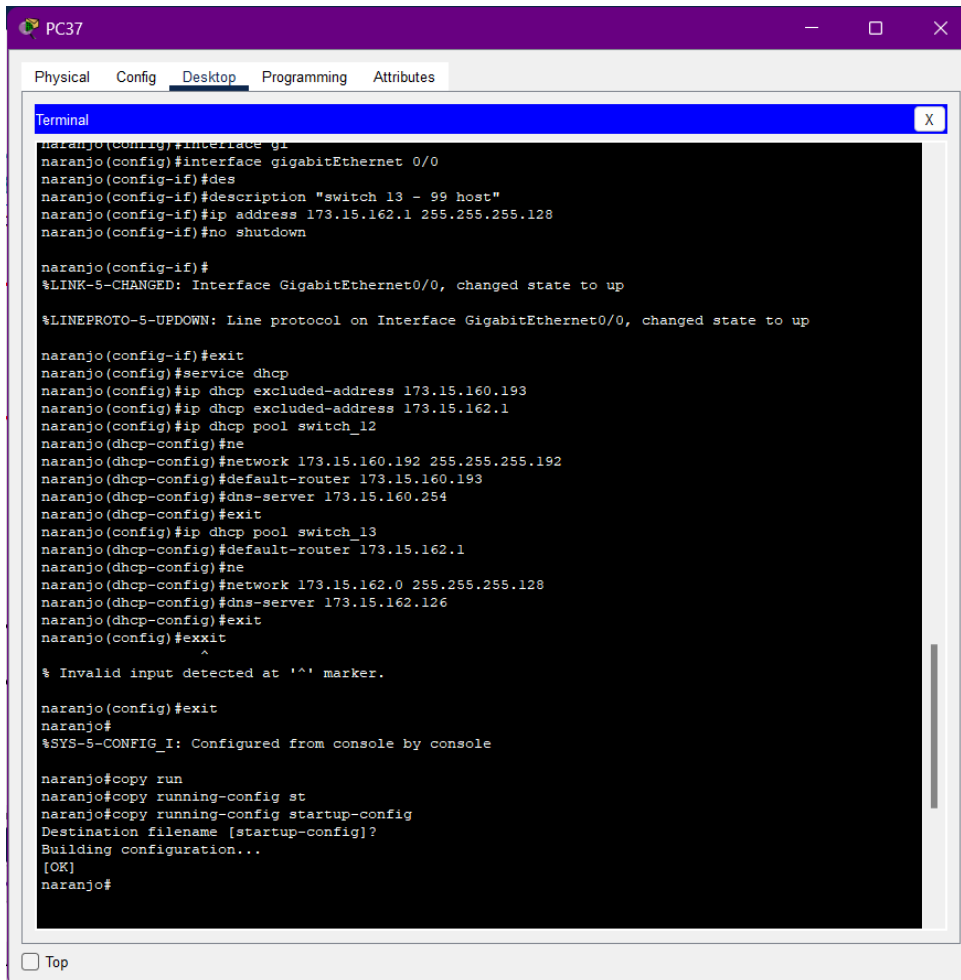


Parte del subnetting utilizado para la configuración:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
			173.15.160.0/20	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1				id			broadcast					
	centro-sevilla	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	/30	173.15.160.4		173.15.160.7						
	centro-madrid	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	/30	173.15.160.8		173.15.160.11						
	centro-toledo	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	/30	173.15.160.12		173.15.160.15						
	oviedo-madrid	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	/30	173.15.160.16		173.15.160.19						
	oviedo-sevilla	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	/30	173.15.160.20		173.15.160.23						
	oriente-madrid	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	/30	173.15.160.24		173.15.160.27						
	oriente-toledo	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	/30	173.15.160.28		173.15.160.31						
	oriente-barcelona	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	/30	173.15.160.32		173.15.160.35						
	barcelona-murcia	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	/30	173.15.160.36		173.15.160.39						
	barcelona-madrid	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	/30	173.15.160.40		173.15.160.43						
	barcelona-valencia	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	/30	173.15.160.44		173.15.160.47						
	murcia-valencia	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	/30	173.15.160.48		173.15.160.51						
	murcia-toledo	2	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	/30	173.15.160.52		173.15.160.55						
	barcelona 9	40	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	/26	173.15.160.64		173.15.160.127						
	barcelona 8	50	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	/26	173.15.160.128		173.15.160.191						
	oviedo 12	55	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	/26	173.15.160.192		173.15.160.255						
	valencia 7	60	173	15	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	/26	173.15.161.0		173.15.161.63						
	toledo 3	80	173	15	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	/25	173.15.161.128		173.15.161.255						
	oviedo 13	99	173	15	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/25	173.15.162.0		173.15.162.127						
	murcia 4	130	173	15	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	/24	173.15.163.0		173.15.163.255						
	valencia 6	140	173	15	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/24	173.15.164.0		173.15.164.255						
	sevilla 1	189	173	15	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	/24	173.15.165.0		173.15.165.255						

A. Asignación de direcciones IP a las redes LAN

La última configuración hecha antes de tomar hacer copias para configurar el enrutamiento



```
PC37
Physical Config Desktop Programming Attributes
Terminal
naranjo(config)#interface gi
naranjo(config)#interface gigabitEthernet 0/0
naranjo(config-if)#des
naranjo(config-if)#description "switch 13 - 99 host"
naranjo(config-if)#ip address 173.15.162.1 255.255.255.128
naranjo(config-if)#no shutdown

naranjo(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

naranjo(config-if)#exit
naranjo(config)#service dhcp
naranjo(config)#ip dhcp excluded-address 173.15.160.193
naranjo(config)#ip dhcp excluded-address 173.15.162.1
naranjo(config)#ip dhcp pool switch_12
naranjo(dhcp-config)#ne
naranjo(dhcp-config)#network 173.15.160.192 255.255.255.192
naranjo(dhcp-config)#default-router 173.15.160.193
naranjo(dhcp-config)#dns-server 173.15.160.254
naranjo(dhcp-config)#exit
naranjo(config)#ip dhcp pool switch_13
naranjo(dhcp-config)#default-router 173.15.162.1
naranjo(dhcp-config)#ne
naranjo(dhcp-config)#network 173.15.162.0 255.255.255.128
naranjo(dhcp-config)#dns-server 173.15.162.126
naranjo(dhcp-config)#exit
naranjo(config)#exxit
naranjo(config)#
^
% Invalid input detected at '^' marker.

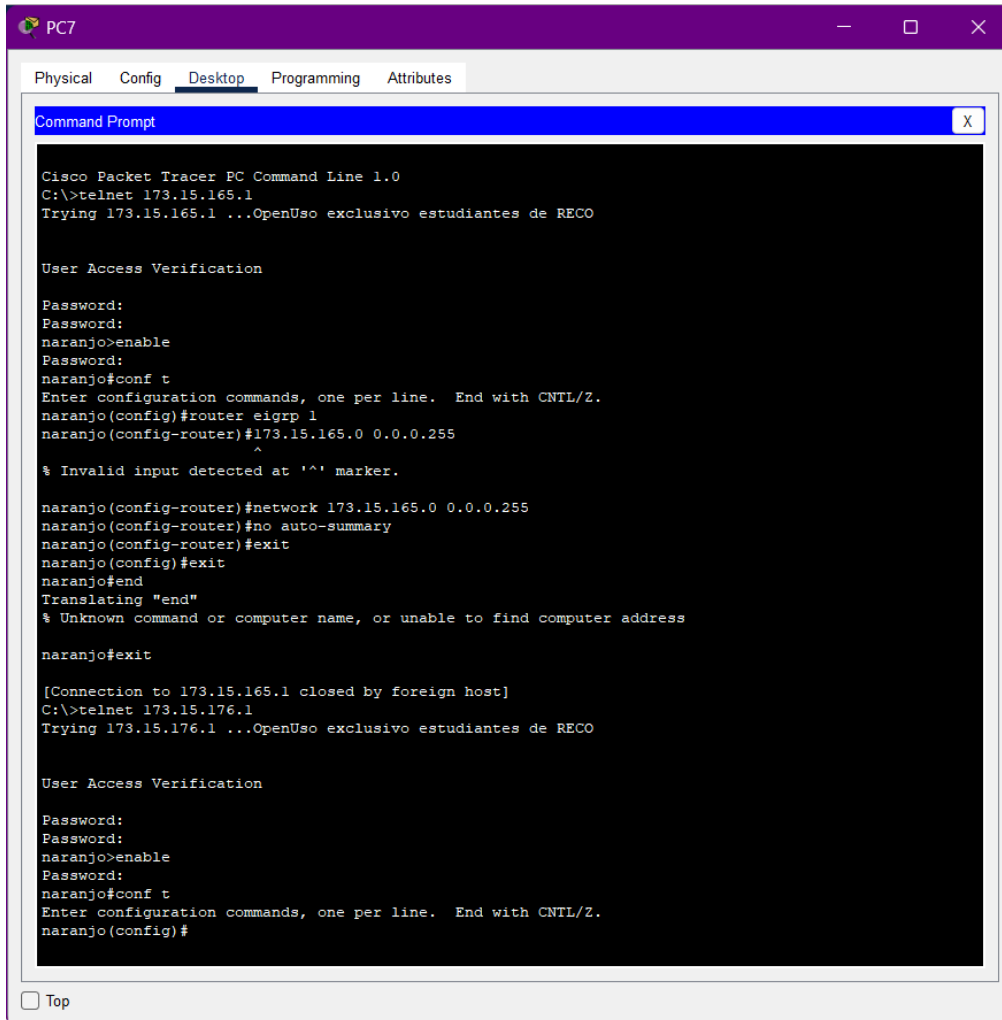
naranjo(config)#exit
naranjo#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

naranjo#copy run
naranjo#copy running-config st
naranjo#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
naranjo#
```

Como no tenemos tablas de enrutamiento no podemos hacer pings a redes ajenas a las nuestras, lo más lejos que podemos llegar es a nuestros gateway que serían las patas de los routers a las cuales nos encontramos directamente conectados

B. EIGRP

Desde cualquier computador usaremos el comando telnet para conectarnos de forma remota a los router y los configuraremos uno a uno, red por red de la siguiente manera:



```
PC7
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>telnet 173.15.165.1
Trying 173.15.165.1 ...OpenUs0 exclusivo estudiantes de RECO

User Access Verification

Password:
Password:
naranjo>enable
Password:
naranjo#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
naranjo(config)#router eigrp 1
naranjo(config-router)#173.15.165.0 0.0.0.255
^
% Invalid input detected at '^' marker.
naranjo(config-router)#network 173.15.165.0 0.0.0.255
naranjo(config-router)#no auto-summary
naranjo(config-router)#exit
naranjo(config)#exit
naranjo#end
Translating "end"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

naranjo#exit

[Connection to 173.15.165.1 closed by foreign host]
C:\>telnet 173.15.176.1
Trying 173.15.176.1 ...OpenUs0 exclusivo estudiantes de RECO

User Access Verification

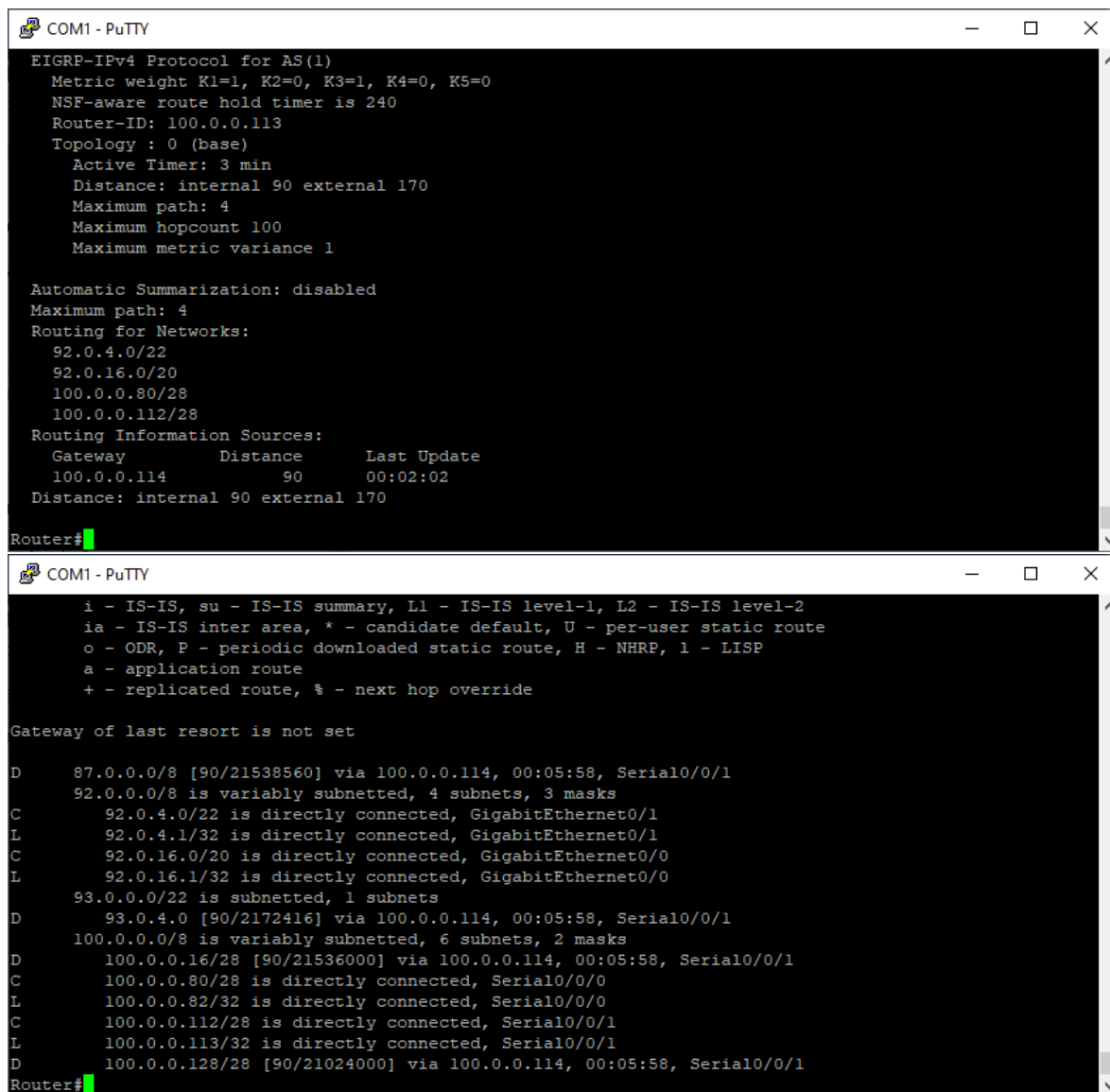
Password:
Password:
naranjo>enable
Password:
naranjo#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
naranjo(config)#
```

☐ Top

Experimentos 2

EIGRP

Se configura el router de la misma forma que como si estuviéramos configurando rip y luego usamos el comando `router eigrp 1` para elegir el algoritmo de enrutamiento, en nuestro caso como ya teníamos configurado el router con rip tenemos que primeramente ingresar el comando `no router rip` para que el router pierda la configuración anterior. La métrica de eigrp se calcula con unos valores k que pueden ser modificados por configuración y que reciben el nombre de pesos



```
COM1 - PuTTY
EIGRP-IPv4 Protocol for AS(1)
Metric weight K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0
NSF-aware route hold timer is 240
Router-ID: 100.0.0.113
Topology : 0 (base)
  Active Timer: 3 min
  Distance: internal 90 external 170
  Maximum path: 4
  Maximum hopcount 100
  Maximum metric variance 1

Automatic Summarization: disabled
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  92.0.4.0/22
  92.0.16.0/20
  100.0.0.80/28
  100.0.0.112/28
Routing Information Sources:
  Gateway      Distance    Last Update
  100.0.0.114      90         00:02:02
Distance: internal 90 external 170
Router#

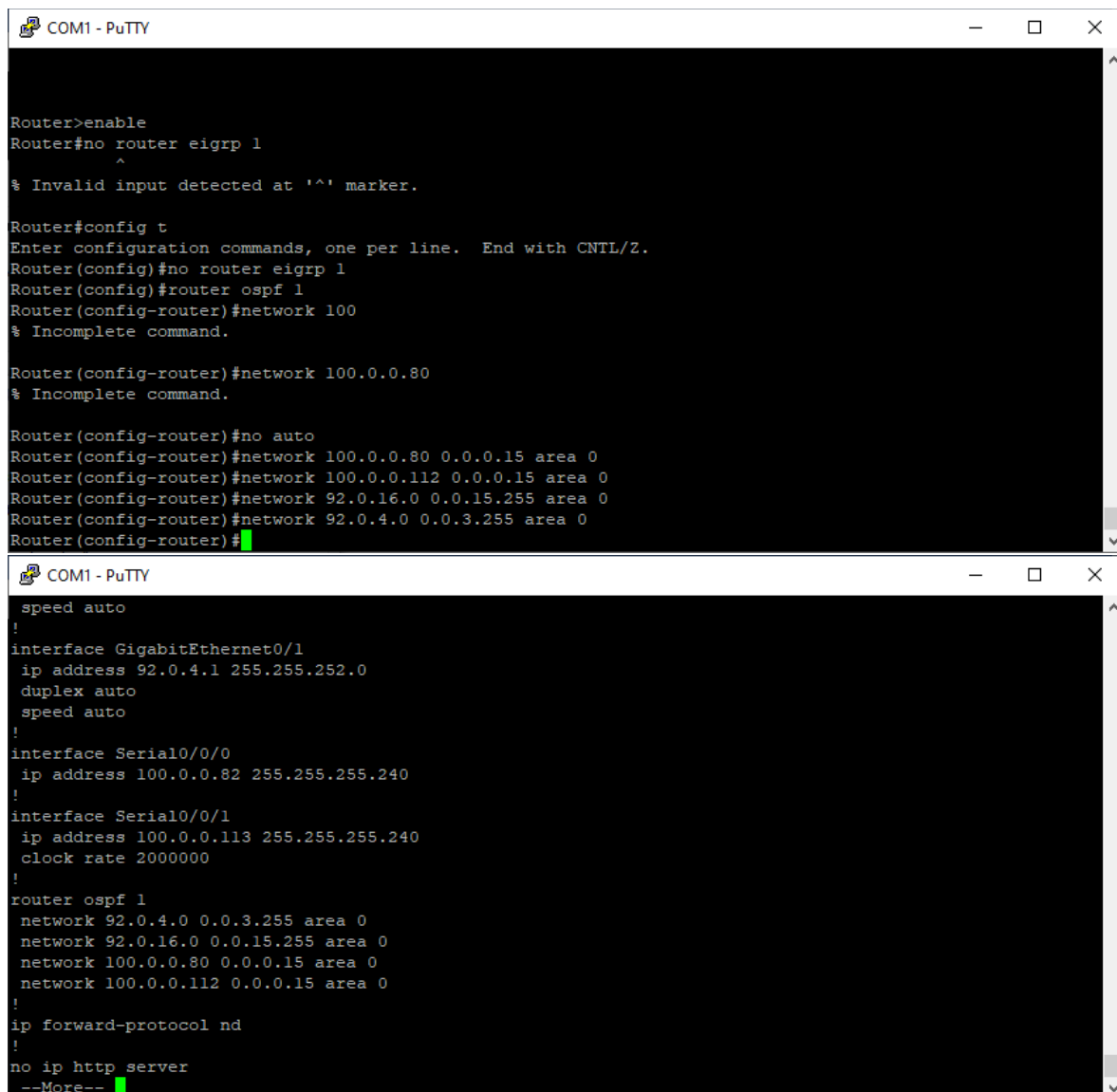
COM1 - PuTTY
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

D    87.0.0.0/8 [90/21538560] via 100.0.0.114, 00:05:58, Serial0/0/1
  92.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C    92.0.4.0/22 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    92.0.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    92.0.16.0/20 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    92.0.16.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D    93.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
  93.0.4.0 [90/2172416] via 100.0.0.114, 00:05:58, Serial0/0/1
  100.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
D    100.0.0.16/28 [90/21536000] via 100.0.0.114, 00:05:58, Serial0/0/1
C    100.0.0.80/28 is directly connected, Serial0/0/0
L    100.0.0.82/32 is directly connected, Serial0/0/0
C    100.0.0.112/28 is directly connected, Serial0/0/1
L    100.0.0.113/32 is directly connected, Serial0/0/1
D    100.0.0.128/28 [90/21024000] via 100.0.0.114, 00:05:58, Serial0/0/1
Router#
```

OSPF

Al igual que con eigrp tenemos que usar el comando `no router eigrp 1` para que el router libere su configuracion y no tenga definido un algoritmo de enrutamiento, una vez liberado usamos el comando `router ospf 1` y empezamos a conectarnos con todos nuestros "vecinos", la metrica que utiliza es de costo, cuanto menor es el costo mejor la ruta, el costo se calcula tomando el ancho de banda ya que mientras mas grande el ancho de banda es menor el costo asi que la mejor ruta en ospf es la ruta que mayor ancho de banda tenga



```
COM1 - PuTTY

Router>enable
Router#no router eigrp 1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

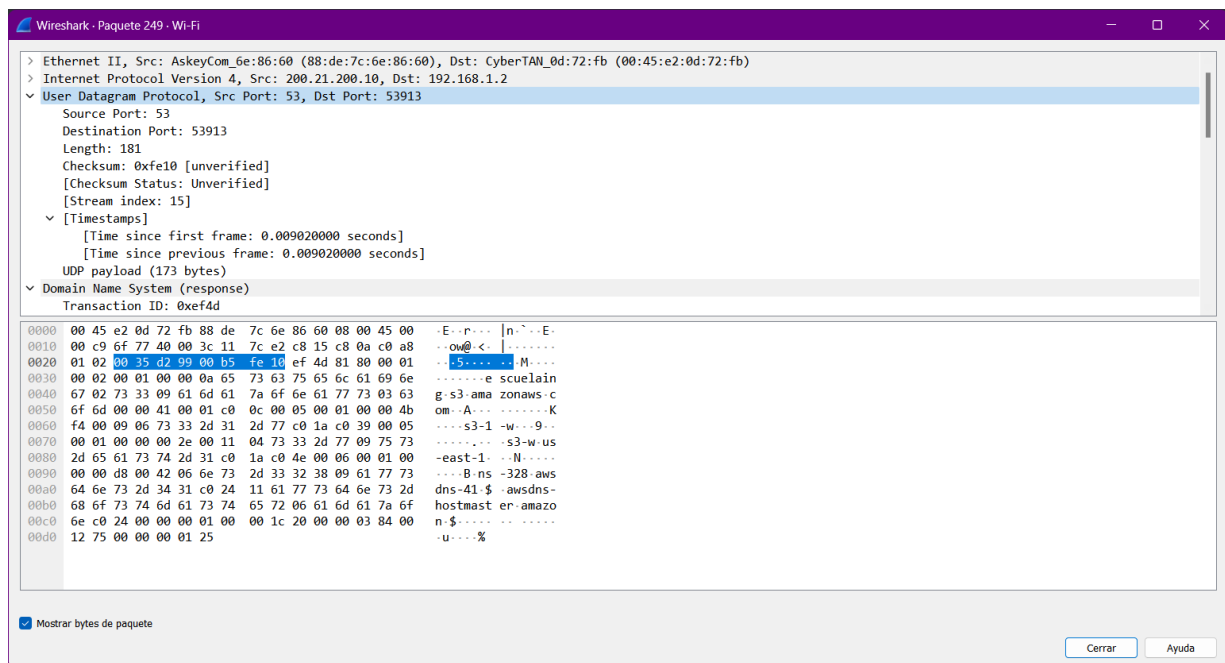
Router#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#no router eigrp 1
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 100
% Incomplete command.

Router(config-router)#network 100.0.0.80
% Incomplete command.

Router(config-router)#no auto
Router(config-router)#network 100.0.0.80 0.0.0.15 area 0
Router(config-router)#network 100.0.0.112 0.0.0.15 area 0
Router(config-router)#network 92.0.16.0 0.0.15.255 area 0
Router(config-router)#network 92.0.4.0 0.0.3.255 area 0
Router(config-router)#

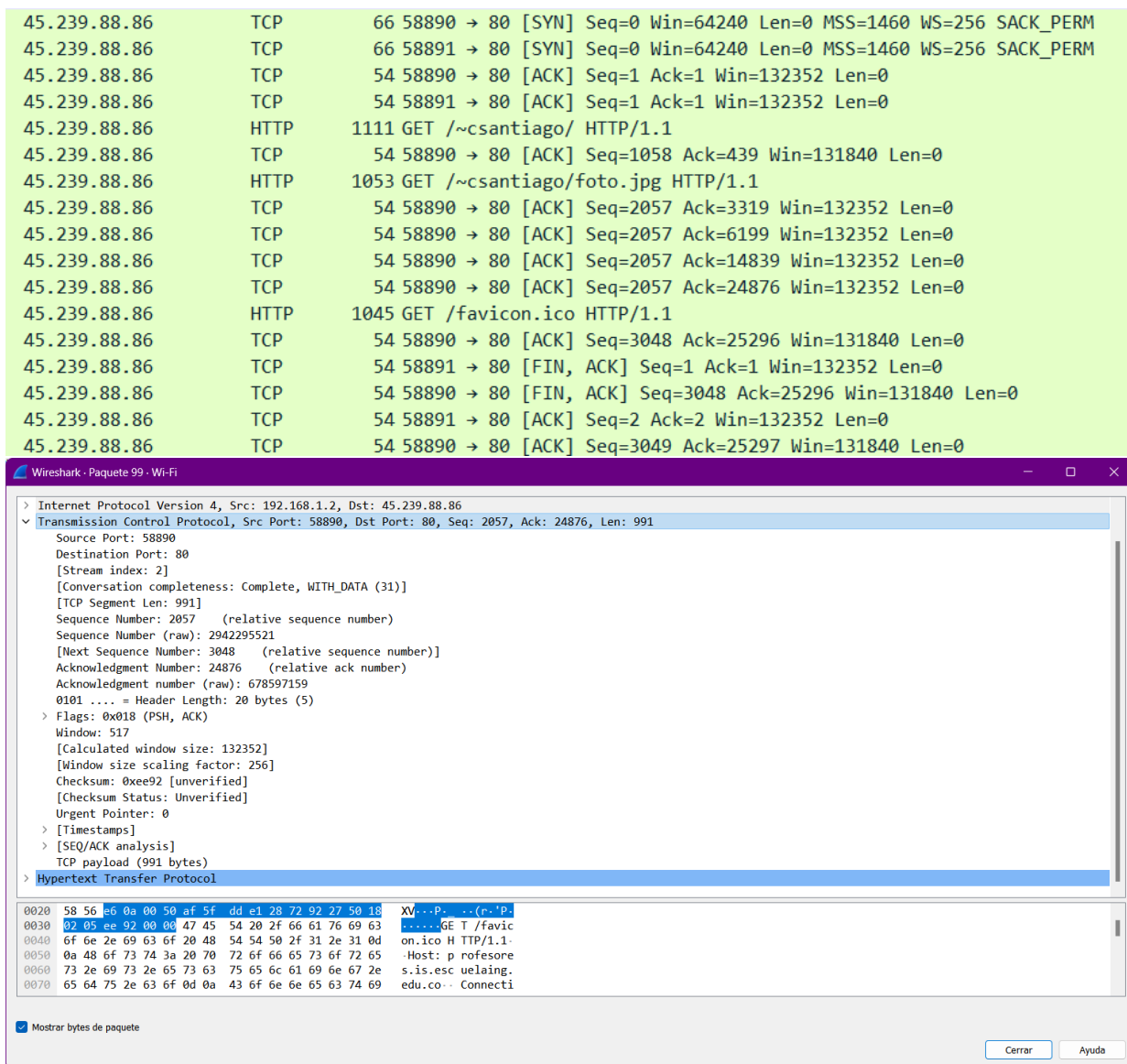
COM1 - PuTTY

speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 92.0.4.1 255.255.252.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/0/0
 ip address 100.0.0.82 255.255.255.240
!
interface Serial0/0/1
 ip address 100.0.0.113 255.255.255.240
 clock rate 2000000
!
router ospf 1
 network 92.0.4.0 0.0.3.255 area 0
 network 92.0.16.0 0.0.15.255 area 0
 network 100.0.0.80 0.0.0.15 area 0
 network 100.0.0.112 0.0.0.15 area 0
!
ip forward-protocol nd
!
no ip http server
--More--
```

Antes de hacer la búsqueda de la página ponemos como filtro dns en wireshark, una vez hecha la captura de los frames entramos a uno de ellos para poder analizar la parte udp de alguno, ahí dentro podemos ver el puerto de salida y destino, la longitud del mensaje, si se revisó el checksum o no, el peso real del frame (en bytes), entre otra información

Revisión del protocolo TCP



De forma similar al punto anterior antes de hacer la consulta web ponemos como filtro los frames tcp, hacemos la consulta y analizamos los frame, entramos a uno de ellos donde podemos ver el puerto de salida y de destino, el número de secuencia (2057), el numero de acknowledge (24876), la longitud y otra información, también podemos ver

CONCLUSIONES

Como pudimos observar con la parte de experimentación, dependiendo del algoritmo de enrutamiento los distintos algoritmos pueden llegar a afectar la velocidad de transmisión de los datos y a su vez la estabilidad de la red misma por lo cual es necesario tener claro el funcionamiento de los mismos, tambien que dependiendo de la red es más fácil tener un mecanismo de enrutamiento u otro

BIBLIOGRAFÍA

-https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-vs-router.html

-<https://ccnadesdecero.es/routing-information-protocol-rip/>

-

<https://www.eduangi.org/node123.html#:~:text=Un%20protocolo%20de%20estado%20del,a%20partir%20de%20las%20actualizaciones.>

-https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/enhanced-interior-gateway-routing-protocol-eigrp/13669-1.html

-<https://www.proydesa.org/portal/index.php/noticias/1764-que-es-y-como-funciona-el-protocolo-eigrp-2>

- <http://librosnetworking.blogspot.com/2016/11/la-metrica-de-eigrp.html>

- <https://abcxperts.com/docs/cual-es-el-tipo-metrica-de-ospf/#:~:text=OSPF%20utiliza%20el%20costo%20como,banda%2C%20menor%20es%20el%20costo.>